$$= \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2$$

$$= \frac{91}{6} - \frac{49}{4}$$

$$\text{மாறு}(X) = \frac{35}{12}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.11

வாய்ப்பு மாறி X இன் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் முறையே 5 மற்றும் 4 எனில் $E(X^2)$ காண்க.

தீர்வு:

$$E(X) = 5 \quad \text{மற்றும்} \quad \sigma = 4$$

$$\therefore \quad \text{மாறு}(X) = 16$$

வரையறையின்படி,

$$\text{மாறு}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$16 = E(X^2) - (5)^2$$

$$E(X^2) = 25 + 16 = 41$$

எடுத்துக்காட்டு 9.12

ஒரு நபர் இரு நாணயங்களை ஒரே நேரத்தில் சுண்டுகிறார். இரு தலைகள் விழுந்தால் அவருக்கு ₹ 4உம் ஒரு தலை விழுந்தால் ₹ 2–ம் கிடைக்கிறது. ஆனால் இரண்டுமே பூ விழுந்தால் அவருக்கு ₹ 3 இழப்பாகிறது. அவரின் எதிர்பார்க்கப்படும் இலாபம் காண்?

தீர்வு:

வாய்ப்பு மாறி X என்பது வெற்றி பெற்றால் கிடைக்கும் தொகை

X க்கு வாய்ப்புள்ள மதிப்புகள் 4, 2 மற்றும் -3

$P(X = 4) =$ P(இரண்டு தலைகள் விழுதல்) $= \frac{1}{4}$

$P(X = 2) =$ P(ஒரு தலை விழுதல்) $= \frac{1}{2}$

$P(X = 3) =$ P(இரு பூ விழுதல்) $= \frac{1}{4}$

x இன் நிகழ்தகவு பரவல்

X	4	2	-3
$P(\mathbf{X}=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Ch9_11th Stats TM.indd 273 2/17/2019 12:09:24 PM